INTERELÉCTRICOS GROUP SAS

Sistema de Control, Liquidación y Auditoría de Bonificaciones en Bodega

INFORME TÉCNICO Y MANUAL DE CONFIGURACIÓN

Arquitectura de Datos, Fórmulas de Liquidación e Interfaz Móvil (AppSheet + Google Sheets)

Empresa: Intereléctricos Group SAS	**Proyecto:** Sistema de Bonificaciones en Bodega
Destinatarios: Dirección de Operaciones, TI y Auditoría	**Software:** AppSheet PWA + Google Sheets Backend
Autor: Mauricio Sierra – Aprendiz ADSO SENA	**Versión / Fecha:** Versión 2.0 (Producción) | 01 de Octubre de 2026

Documento Oficial de Arquitectura Técnica y Configuración • Todos los derechos reservados

Tabla de Contenidos

1. Alcance y Objetivo del Sistema ..... **Pág. 3**

2. Arquitectura General y Flujo de Información ..... **Pág. 3**

3. Diccionario y Modelo de Base de Datos ..... **Pág. 4**

3.1. Hoja: EMPLEADOS ..... Pág. 4

3.2. Hoja: FILTRO_FECHAS ..... Pág. 4

3.3. Hoja: REGISTRO_DIARIO ..... Pág. 5

3.4. Hoja: CONFIGURACION ..... Pág. 5

4. Motor de Liquidación en Google Sheets ..... **Pág. 6**

4.1. Delimitación Temporal Dinámica ..... Pág. 6

4.2. Lógica de Consolidación por Empleado ..... Pág. 6

4.2.1. Columna A: Extracción Dinámica de Personal Activo ..... Pág. 6

4.2.2. Columna B: Nombre del Empleado ..... Pág. 7

4.2.3. Columna C: Puntos de Factura Acumulados ..... Pág. 7

4.2.4. Columna D: Puntos de Esfuerzo Físico Acumulados ..... Pág. 7

4.2.5. Columna E: Puntos Totales Acumulados ..... Pág. 8

4.2.6. Columna F: Bono de Productividad ..... Pág. 8

4.2.7. Columna G: Total Errores Acumulados ..... Pág. 8

4.2.8. Columna H: Bono de Calidad con Protección de Saldo y Umbral Mínimo ..... Pág. 9

4.2.9. Columna I: Total Extra a Pagar ..... Pág. 9

5. Configuración de Vistas e Interfaz (UI/UX) en AppSheet ..... **Pág. 10**

5.1. Vista: Formulario de Despacho (NUEVO REGISTRO) ..... Pág. 10

5.2. Vista: Historial del Día (HISTORIAL HOY) ..... Pág. 10

5.3. Vista: Resumen Consolidado (RESUMEN) ..... Pág. 10

5.4. Vista: Selector de Fecha (SELECCIONE FECHA) ..... Pág. 11

5.5. Reglas de Formato Condicional (Format Rules) en AppSheet ..... Pág. 11

5.6. Validaciones y Comportamiento de Campos (Valid_If / Show_If) ..... Pág. 11

5.7. Columnas Virtuales de Filtrado por Período y Estado (AppSheet) ..... Pág. 12

6. Políticas de Seguridad, Integridad y Auditoría ..... **Pág. 13**

6.1. Ventana de Edición Restringida (15 minutos) ..... Pág. 13

6.2. Inhabilitación de Eliminaciones (Deletes) ..... Pág. 13

6.3. Segregación de Roles en Gestión de Personal ..... Pág. 13

1. Alcance y Objetivo del Sistema

El sistema **BONIFICACIONES** tiene como propósito digitalizar y estandarizar la captura del rendimiento operativo en la zona de despachos de Intereléctricos Group SAS. Sustituye el conteo manual en tablero físico por un flujo digital estructurado que desacopla la digitación rápida en bodega del procedimiento financiero de nómina, asegurando:

1. Agilidad en la captura: Registro unificado de la calificación del despacho en un solo campo táctil de 1 a 5 puntos.

2. Control de calidad: Aplicación de penalizaciones sobre un fondo base de calidad garantizado sin generar saldos negativos al trabajador.

3. Auditoría e integridad: Almacenamiento cronológico sin eliminación de registros y restricción de edición posterior para evitar alteraciones no autorizadas.

4. Consulta dinámica: Visualización consolidada quincenal y mensual por empleado mediante un selector interactivo de fecha.

2. Arquitectura General y Flujo de Información

La solución opera bajo un esquema cliente-servidor en la nube:

- **2.1. Capa de Captura (Frontend):** Aplicación AppSheet ejecutada como Aplicación Web Progresiva (PWA) en el navegador del equipo de bodega.
- **2.2. Capa de Datos y Procesamiento (Backend):** Libro de Google Sheets que actúa como base de datos relacional y motor de cálculo de liquidación.

3. Diccionario y Modelo de Base de Datos

El libro de Google Sheets se compone de cinco tablas estructuradas:

3.1. Hoja: EMPLEADOS

- **Permiso en AppSheet:** `Read_Only`
- **Función:** Control centralizado del personal operativo. Las altas, bajas y modificaciones son realizadas exclusivamente por el administrador en la hoja de cálculo para evitar alteraciones a mitad de ciclo de pago.
- **Estructura:**
  - `ID_Empleado` (`Text`, `Key`): Identificador alfanumérico único del trabajador (ej. `B001`) o número de documento de identidad.
  - `Nombre_Completo` (`Text`, `Label`): Nombre y apellidos del empleado. Al ser una operación con un equipo reducido de personas, esta columna actúa como la etiqueta nativa (`Label`) de la tabla para desplegar directamente el nombre en listas y formularios.
  - `Activo` (`Yes/No`): Casilla de verificación booleana (`TRUE` / `FALSE`). Define vigencia laboral.

3.2. Hoja: FILTRO_FECHAS

- **Permiso en AppSheet:** `Updates_Only`
- **Función:** Centraliza la fecha de consulta y calcula de forma automática los límites temporales (quincena y mes) para alimentar a `RESUMEN_QUINCENAL` y `RESUMEN_MENSUAL`.
- **Estructura de Columnas:**
  - `ID_Filtro` (`Number`, `Key`): Valor constante `1`.
  - `Fecha_Referencia` (`Date`, `Editable`): Fecha seleccionada interactivamente por el usuario en AppSheet.
  - *Regla técnica de configuración:* En Google Sheets **no debe existir ninguna fórmula** (como `=HOY()`) en esta celda (`B2`) para evitar que AppSheet bloquee la columna como solo lectura. En AppSheet, la propiedad *Spreadsheet formula* permanece en blanco y en *Initial value* se define:

```
TODAY()
```

  - `Quincena_Inicio` (`Date`, Celda `C2`): Día inicial de la quincena comercial seleccionada (Día 1 o Día 16). Calculado automáticamente con la fórmula:

```
=SI(DIA(B2) <= 15; FECHA(AÑO(B2); MES(B2); 1); FECHA(AÑO(B2); MES(B2); 16))
```

  - `Quincena_Fin` (`Date`, Celda `D2`): Día final de la quincena comercial seleccionada (Día 15 o último día del mes). Calculado automáticamente con la fórmula:

```
=SI(DIA(B2) <= 15; FECHA(AÑO(B2); MES(B2); 15); FIN.MES(B2; 0))
```

  - `Mes_Inicio` (`Date`, Celda `E2`): Primer día del mes seleccionado. Calculado automáticamente con la fórmula:

```
=FIN.MES(B2; -1) + 1
```

- `Mes_Fin` (`Date`, Celda `F2`): Último día del mes seleccionado. Calculado automáticamente con la fórmula:

```
=FIN.MES(B2; 0)
```

3.3. Hoja: REGISTRO_DIARIO

- **Permiso en AppSheet:** `Adds_and_Updates`
- **Función:** Registro histórico de cada orden o factura despachada.
- **Estructura:**
  - `ID_Registro` (`Text`, `Key`): Oculto (`Show? = False`), autogenerado mediante la fórmula `UNIQUEID()`.
  - `Fecha_Hora` (`DateTime`): Oculto (`Show? = False`), marca temporal automática generada mediante `NOW()`.
  - `Empleado` (`Ref` apuntando a `EMPLEADOS`): Almacena internamente el `ID_Empleado` y muestra visualmente `Nombre_Completo` (configurado como etiqueta `Label` de la tabla `EMPLEADOS`).
  - `Numero_Factura` (`Text`): Número del documento impreso auditado. Campo obligatorio (`Require? = True`).
  - `Puntos_Esfuerzo` (`Enum`, `Base Type: Number`): Botones numéricos `[1, 2, 3, 4, 5]`. Calificación global del despacho según complejidad y esfuerzo.
  - `Puntos_Error` (`Enum`, `Base Type: Number`): Botones numéricos `[0, -1, -2, -3]` con valor inicial `0`. Registro de penalizaciones por fallas en el despacho.

3.4. Hoja: CONFIGURACION

Centraliza las variables de nómina para que cualquier ajuste gerencial se propague sin la necesidad de modificar el código ni las fórmulas:

- **Meta base quincenal (`B2`):** `100` puntos.
- **Bono inicial de calidad (`B3`):** `$200.000`.
- **Descuento unitario por error (`B4`):** `$40.000`.
- **Matriz de Escala de Productividad Quincenal (`A8:C11`):**
  - `101` a `120` puntos → `$150.000`
  - `121` a `150` puntos → `$300.000`
  - `151` a `180` puntos → `$450.000`
  - `181` o más puntos → `$600.000`

4. Motor de Liquidación en Google Sheets

Las hojas `RESUMEN_QUINCENAL` y `RESUMEN_MENSUAL` operan como motores analíticos en modo de solo lectura (`Read_Only`). No poseen tablas de fechas independientes en su interior; en su lugar, consumen directamente los rangos calculados en la hoja `FILTRO_FECHAS`.

4.1. Delimitación Temporal Dinámica

En lugar de duplicar celdas de control en cada hoja de resumen, los límites de consulta se procesan de manera centralizada en la hoja `FILTRO_FECHAS`:

- **Ciclo Quincenal (`FILTRO_FECHAS!$C$2:$D$2`):**
  - `Quincena_Inicio` (`C2`): Día 1 o 16 del ciclo.
  - `Quincena_Fin` (`D2`): Día 15 o último día del mes.
- **Ciclo Mensual (`FILTRO_FECHAS!$E$2:$F$2`):**
  - `Mes_Inicio` (`E2`): Primer día del mes (`=FIN.MES(B2; -1) + 1`).
  - `Mes_Fin` (`F2`): Último día del mes (`=FIN.MES(B2; 0)`).

4.2. Lógica de Consolidación por Empleado

Cada fila representa un colaborador activo y se autocalcula a partir de la fila 2 sobre una matriz uniforme de 7 columnas:

4.2.1. Columna A: Extracción Dinámica de Personal Activo

Genera la lista vertical de colaboradores vigentes en la empresa:

```
=SI.ERROR(FILTER(EMPLEADOS!A2:A; EMPLEADOS!C2:C = VERDADERO); "")
```

- `=SI.ERROR(...; "")`: Cláusula de protección y manejo de errores. En caso de que no existan colaboradores activos o la base de datos se encuentre en estado inicial de plantilla, evita que se disparen errores de cálculo `#CALC!` o `#N/A` que romperían las fórmulas en cascada de las columnas adyacentes.
- `FILTER(...)`: Función matricial dinámica que evalúa el catálogo maestro y extrae únicamente los identificadores de los colaboradores cuya columna `Activo` sea `VERDADERO` (`TRUE`). Si un empleado es desactivado, se excluye de forma automática de la liquidación sin borrar su histórico.
- `EMPLEADOS!A2:A`: Rango de retorno. Apunta a la columna `ID_Empleado` de la tabla maestra.
- `EMPLEADOS!C2:C = VERDADERO`: Criterio de validación. Evalúa la columna booleana `Activo`. Si un colaborador es desactivado, desaparece automáticamente de las liquidaciones vigentes sin eliminar su registro en el histórico transaccional.

4.2.2. Columna B: Nombre del Empleado

Recupera la denominación textual asociada al identificador para facilitar la lectura del reporte:

```
=SI(A2 = ""; ""; BUSCARV(A2; EMPLEADOS!$A:$B; 2; FALSO))
```

- `=SI(A2 = ""; ""; ...)`: Condicional de seguridad por ausencia de empleado.

- `BUSCARV(...)`: Función de búsqueda vertical exacta.
- `A2`: Valor buscado (`ID_Empleado`).
- `EMPLEADOS!$A:$B`: Matriz de consulta fijada en la tabla maestra.
- `2`: Indicador de la columna que extrae el `Nombre_Completo`.
- `FALSO`: Parámetro de coincidencia exacta obligatoria.

4.2.3. Columna C: Total Puntos Acumulados (`Total_Puntos`)

Totaliza los puntos devengados por concepto de calificación operativa de despachos en el período:

- **En `RESUMEN_QUINCENAL` (Cálculo directo por suma condicional):**

```
  =SI(A2 = ""; ""; SUMAR.SI.CONJUNTO(REGISTRO_DIARIO!$E:$E; REGISTRO_DIARIO!$C:$C; A2;
REGISTRO_DIARIO!$B:$B; ">=" & FILTRO_FECHAS!$C$2; REGISTRO_DIARIO!$B:$B; "<=" &
(FILTRO_FECHAS!$D$2 + 1)))
```

  - `=SI(A2 = ""; ""; ...)`: Condicional de control de fila. Si no existe identificador de empleado en la celda `A2`, la celda permanece en blanco para mantener la estética limpia de la tabla.
  - `SUMAR.SI.CONJUNTO(...)`: Función de agregación condicional con criterios múltiples simultáneos:
  - `REGISTRO_DIARIO!$E:$E`: Rango de suma. Columna `Puntos_Esfuerzo` que contiene el puntaje asignado al alistamiento (1 a 5 puntos).
  - `REGISTRO_DIARIO!$C:$C; A2`: Rango y criterio de empleado. Filtra únicamente las filas que correspondan al `ID_Empleado` de la fila actual.
  - `REGISTRO_DIARIO!$B:$B; ">=" & FILTRO_FECHAS!$C$2`: Rango y criterio de inicio de ciclo. Restringe la suma a marcas de tiempo mayores o iguales a la fecha de inicio quincenal (`Quincena_Inicio`).
  - `REGISTRO_DIARIO!$B:$B; "<=" & (FILTRO_FECHAS!$D$2 + 1)`: Rango y criterio de cierre de ciclo. Se adiciona `+ 1` a la fecha final (`Quincena_Fin`) para abarcar la totalidad de registros generados durante la jornada hasta las 23:59:59.
- **En `RESUMEN_MENSUAL` (Consolidación de Quincena 1 + Quincena 2):**

```
  =SI(A2 = ""; ""; H2 + L2)
```

  - `=SI(A2 = ""; ""; ...)`: Condicional de seguridad ante filas vacías.
  - `H2`: Celda que almacena el total de puntos acumulados en la Quincena 1 (días 1 al 15 del mes).
  - `+`: Operador de adición aritmética directa.
  - `L2`: Celda que almacena el total de puntos acumulados en la Quincena 2 (días 16 al fin de mes).
  - *Propósito:* Consolida el volumen total de despachos procesados en los 30/31 días del mes calendario.

4.2.4. Columna D: Bono de Productividad

Calcula la retribución económica correspondiente al volumen de esfuerzo alcanzado evaluando la matriz de escalas salariales:

- **En `RESUMEN_QUINCENAL` (Cálculo directo sobre matriz):**

```
  =SI(A2 = ""; ""; SI(C2 <= CONFIGURACION!$B$2; 0; BUSCARV(C2; CONFIGURACION!$A$8:$C$11;
3; VERDADERO)))
```

- `=SI(A2 = ""; ""; ...)`: Condicional de seguridad por ausencia de empleado.
- `SI(C2 <= CONFIGURACION!$B$2; 0; ...)`: **Umbral de rentabilidad operativa.** Compara los puntos obtenidos en `C2` frente a la meta mínima fijada en `CONFIGURACION!$B$2` (`100` puntos quincenales). Si el acumulado es menor o igual a 100, asigna `$0`.
- `BUSCARV(...)` *(Búsqueda aproximada en matriz de escala)*:
- `C2`: Valor de entrada a calificar (`Total_Puntos`).
- `CONFIGURACION!$A$8:$C$11`: Matriz fija de rangos salariales (`101 pts → $150.000`, `121 pts → $300.000`, `151 pts → $450.000`, `181 pts → $600.000`).
- `3`: Indicador de la columna de la matriz que retorna el valor monetario a pagar.
- `VERDADERO`: Búsqueda por aproximación que ubica el escalón salarial inmediatamente inferior o igual alcanzado por el trabajador.

- **En `RESUMEN_MENSUAL` (Consolidación financiera exacta):**

```
  =SI(A2 = ""; ""; I2 + M2)
```

  - `=SI(A2 = ""; ""; ...)`: Condicional de seguridad por ausencia de empleado.
  - `I2`: Importe monetario devengado por bono de productividad en la Quincena 1.
  - `+`: Adición financiera de beneficios quincenales causados.
  - `M2`: Importe monetario devengado por bono de productividad en la Quincena 2.
  - *Principio de equidad financiera:* La liquidación mensual no evalúa la suma total de puntos sobre la escala quincenal (lo que inflaría indebidamente el bono al rango máximo de $600.000). En su lugar, totaliza de manera estricta lo ganado en cada quincena independiente.

4.2.5. Columna E: Total Errores Acumulados (`Total_Errores`)

Totaliza las penalizaciones numéricas asignadas por fallas en el despacho dentro del periodo evaluado:

- **En `RESUMEN_QUINCENAL` (Cálculo directo por suma condicional):**

```
  =SI(A2 = ""; ""; SUMAR.SI.CONJUNTO(REGISTRO_DIARIO!$F:$F; REGISTRO_DIARIO!$C:$C; A2;
REGISTRO_DIARIO!$B:$B; ">=" & FILTRO_FECHAS!$C$2; REGISTRO_DIARIO!$B:$B; "<=" &
(FILTRO_FECHAS!$D$2 + 1)))
```

  - `=SI(A2 = ""; ""; ...)`: Condicional de seguridad por ausencia de empleado.
  - `SUMAR.SI.CONJUNTO(...)`:
  - `REGISTRO_DIARIO!$F:$F`: Rango de suma. Columna `Puntos_Error` donde se asientan las penalizaciones negativas (`0, -1, -2, -3`).
  - `REGISTRO_DIARIO!$C:$C; A2`: Filtro restrictivo por el código identificador del colaborador.
  - `REGISTRO_DIARIO!$B:$B; ">=" & FILTRO_FECHAS!$C$2`: Delimitador temporal de inicio de quincena.
  - `REGISTRO_DIARIO!$B:$B; "<=" & (FILTRO_FECHAS!$D$2 + 1)`: Delimitador temporal de cierre de quincena (incluye jornada completa).

- **En `RESUMEN_MENSUAL` (Consolidación de Quincena 1 + Quincena 2):**

```
  =SI(A2 = ""; ""; J2 + N2)
```

- `=SI(A2 = ""; ""; ...)`: Condicional de seguridad ante filas vacías.
- `J2`: Total de penalizaciones registradas durante la Quincena 1 (valor negativo o cero).
- `+`: Operador de suma aritmética que acumula los errores de ambos ciclos.
- `N2`: Total de penalizaciones registradas durante la Quincena 2 (valor negativo o cero).

4.2.6. Columna F: Bono de Calidad con Protección de Saldo y Umbral Mínimo

Calcula la retención y entrega del fondo de calidad asegurando que las penalizaciones no generen saldos en contra del trabajador y condicionando su cobro al cumplimiento de la meta quincenal:

- **En `RESUMEN_QUINCENAL` (Cálculo directo con piso de protección):**

```
  =SI(A2 = ""; ""; SI(C2 < CONFIGURACION!$B$2; 0; MAX(0; CONFIGURACION!$B$3 + (E2 *
CONFIGURACION!$B$4))))
```

  - `=SI(A2 = ""; ""; ...)`: Condicional de seguridad por ausencia de empleado.
  - `SI(C2 < CONFIGURACION!$B$2; 0; ...)`: **Condición habilitadora de calidad dinámica.** Compara el total de puntos `C2` frente a la meta base de `100` puntos (`CONFIGURACION!$B$2`). Si el trabajador no alcanza la meta quincenal (`C2 < 100`), se le asigna `$0`. Al igualar o superar la meta (`C2 >= 100`), tiene derecho a liquidar el bono de calidad.
  - `CONFIGURACION!$B$3`: Valor base inicial garantizado del bono de calidad (`$200.000`).
  - `(E2 * CONFIGURACION!$B$4)`: **Cálculo del descuento por error.** Multiplica el total de errores de la celda `E2` (número negativo) por el valor unitario fijado en `CONFIGURACION!$B$4` (`$40.000`). Como `E2` es negativo, el signo `+` efectúa una resta directa (ejemplo: `$200.000 + (-2 * $40.000) = $200.000 - $80.000 = $120.000`).
  - `MAX(0; ...)`: **Piso financiero de seguridad laboral.** Compara el resultado obtenido contra cero y retorna el mayor. Impide que un exceso de errores genere descuentos sobre el salario base o saldos en contra del colaborador.
- **En `RESUMEN_MENSUAL` (Consolidación financiera exacta):**

```
  =SI(A2 = ""; ""; K2 + O2)
```

  - `=SI(A2 = ""; ""; ...)`: Condicional de seguridad por ausencia de empleado.
  - `K2`: Monto de bono de calidad liquidado y obtenido en la Quincena 1.
  - `+`: Adición financiera de beneficios quincenales causados.
  - `O2`: Monto de bono de calidad liquidado y obtenido en la Quincena 2.
  - *Regla de independencia de ciclos:* Si en la Quincena 1 el empleado no alcanzó la meta de 100 puntos y cometió errores, dichos errores no contaminan ni restan el bono de la Quincena 2 donde sí cumplió la meta de calidad.

4.2.7. Columna G: Total Bonificación (`Total_Bonificacion`)

Totaliza la compensación monetaria neta a transferir o pagar en nómina al colaborador:

```
=SI(A2 = ""; ""; D2 + F2)
```

- `=SI(A2 = ""; ""; ...)`: Condicional de seguridad por ausencia de empleado.
- `D2`: Importe ganado por concepto de productividad (`Bono_Productividad`).
- `+`: Operador de consolidación neta.
- `F2`: Importe ganado por concepto de precisión operativa (`Bono_Calidad`).

4.2.8. Columnas Auxiliares de Auditoría Quincenal en `RESUMEN_MENSUAL` (`H:O`)

Para hacer posible el cálculo mensual exacto sin alterar la compatibilidad con AppSheet, la hoja `RESUMEN_MENSUAL` implementa 8 columnas de cálculo técnico a partir de la columna `H` (ocultas en Sheets y configuradas con `SHOW? = FALSE` en AppSheet):

Bloque 1: Liquidación Quincena 1 (Días 1 al 15 del mes de consulta)

- **Columna H (`Puntos_Q1`):**

```
  =SI(A2 = ""; ""; SUMAR.SI.CONJUNTO(REGISTRO_DIARIO!$E:$E; REGISTRO_DIARIO!$C:$C; A2;
REGISTRO_DIARIO!$B:$B; ">=" & FILTRO_FECHAS!$E$2; REGISTRO_DIARIO!$B:$B; "<=" &
(FILTRO_FECHAS!$E$2 + 15)))
```

  - Suma los puntos `Puntos_Esfuerzo` del colaborador entre el inicio del mes `FILTRO_FECHAS!$E$2` (día 1) y el día 15 inclusive (`$E$2 + 15` para abarcar el día completo).
- **Columna I (`Bono_Prod_Q1`):**

```
  =SI(A2 = ""; ""; SI(H2 <= CONFIGURACION!$B$2; 0; BUSCARV(H2; CONFIGURACION!$A$8:$C$11;
3; VERDADERO)))
```

  - Califica los puntos de la Quincena 1 (`H2`) contra la meta mínima (`CONFIGURACION!$B$2`) y ubica el valor en la escala salarial de productividad.
- **Columna J (`Errores_Q1`):**

```
  =SI(A2 = ""; ""; SUMAR.SI.CONJUNTO(REGISTRO_DIARIO!$F:$F; REGISTRO_DIARIO!$C:$C; A2;
REGISTRO_DIARIO!$B:$B; ">=" & FILTRO_FECHAS!$E$2; REGISTRO_DIARIO!$B:$B; "<=" &
(FILTRO_FECHAS!$E$2 + 15)))
```

  - Totaliza las penalizaciones negativas registradas durante los primeros 15 días del mes.
- **Columna K (`Bono_Cal_Q1`):**

```
  =SI(A2 = ""; ""; SI(H2 < CONFIGURACION!$B$2; 0; MAX(0; CONFIGURACION!$B$3 + (J2 *
CONFIGURACION!$B$4))))
```

  - Liquida el fondo de calidad de la Quincena 1 ($200.000 menos deducciones de errores de `J2`), condicionado a que los puntos de `H2` alcancen la meta mínima.

Bloque 2: Liquidación Quincena 2 (Días 16 al fin de mes de consulta)

- **Columna L (`Puntos_Q2`):**

```
  =SI(A2 = ""; ""; SUMAR.SI.CONJUNTO(REGISTRO_DIARIO!$E:$E; REGISTRO_DIARIO!$C:$C; A2;
REGISTRO_DIARIO!$B:$B; ">=" & (FILTRO_FECHAS!$E$2 + 15); REGISTRO_DIARIO!$B:$B; "<=" &
(FILTRO_FECHAS!$F$2 + 1)))
```

  - Suma los puntos entre el día 16 del mes (`$E$2 + 15`) y el último día del mes `FILTRO_FECHAS!$F$2` (`$F$2 + 1` para abarcar hasta las 23:59:59).
- **Columna M (`Bono_Prod_Q2`):**

```
  =SI(A2 = ""; ""; SI(L2 <= CONFIGURACION!$B$2; 0; BUSCARV(L2; CONFIGURACION!$A$8:$C$11;
3; VERDADERO)))
```

  - Califica los puntos de la Quincena 2 (`L2`) frente a la meta y devuelve el bono de productividad devengado en la segunda mitad del mes.
- **Columna N (`Errores_Q2`):**

```
  =SI(A2 = ""; ""; SUMAR.SI.CONJUNTO(REGISTRO_DIARIO!$F:$F; REGISTRO_DIARIO!$C:$C; A2;
REGISTRO_DIARIO!$B:$B; ">=" & (FILTRO_FECHAS!$E$2 + 15); REGISTRO_DIARIO!$B:$B; "<=" &
(FILTRO_FECHAS!$F$2 + 1)))
```

  - Totaliza las penalizaciones negativas registradas entre el día 16 y el cierre del mes.
- **Columna O (`Bono_Cal_Q2`):**

```
  =SI(A2 = ""; ""; SI(L2 < CONFIGURACION!$B$2; 0; MAX(0; CONFIGURACION!$B$3 + (N2 *
CONFIGURACION!$B$4))))
```

  - Liquida el fondo de calidad de la Quincena 2 ($200.000 menos deducciones de `N2`), condicionado al cumplimiento de la meta quincenal en `L2`.

5. Configuración de Vistas e Interfaz (UI/UX) en AppSheet

La barra de navegación principal se compone de **cuatro accesos operativos**:

5.1. Vista: Formulario de Despacho (`NUEVO REGISTRO`)

- **Tipo:** `Form` en posición inicial (`first`) configurado como pantalla de registro continuo.
- **Captura:** Optimizada mediante entradas táctiles de tipo `Enum` con modo de botones (`Buttons`) para `Puntos_Esfuerzo` (1 a 5) y penalización `Puntos_Error` (0 a -3 con default `0`).
- **Campos automáticos:** `ID_Registro` y `Fecha_Hora` ocultos bajo autocomputo (`UNIQUEID()`, `NOW()`).
- **Recarga automática continua:** Configuración de `Auto re-open = ON` y `Finish view = Auto assign (Go Back)` para mantener el formulario abierto y limpio para el siguiente despacho de forma ininterrumpida.

5.2. Vista: Historial del Día (`HISTORIAL HOY`)

- **Tipo:** `Table` en posición central (`middle`), alimentada exclusivamente por el Slice `REGISTRO_HOY` (`[Fecha_Hora] > TODAY()`).
- **Ordenamiento:** Descendente por `Fecha_Hora` para mostrar arriba las órdenes más recientes del turno.
- **Columnas visibles:** `Numero_Factura`, `Empleado`, `Puntos_Esfuerzo` y `Puntos_Error`.

5.3. Vista: Resumen Consolidado (`RESUMEN`)

- **Tipo:** `Dashboard` ubicado en posición central (`middle`), con la opción *Use tabs in mobile view* activada para alternar fluidamente mediante pestañas táctiles superiores entre los reportes sin recargas:
  - Pestaña **QUINCENAL** (tabla interna en posición `Ref` con título de rango de fechas quincenal).
  - Pestaña **MENSUAL** (tabla interna en posición `Ref` con título dinámico del mes calendario en curso).
- **Columnas en vista de tabla:** `Nombre_Empleado`, `Total_Puntos`, `Total_Errores` y `Total_Bonificacion`.

5.4. Vista: Selector de Fecha (`SELECCIONE FECHA`)

- **Tipo:** `Detail` en posición final (`last`) con la propiedad `QuickEdit columns` habilitada para `Fecha_Referencia`.
- **Propósito:** Permite cambiar interactivamente la fecha de consulta en un solo paso directamente desde la interfaz, recalculando en tiempo real los límites de quincena y mes (`Quincena_Inicio`, `Quincena_Fin`, `Mes_Inicio`, `Mes_Fin`) que alimentan las vistas de resumen.

5.5. Reglas de Formato Condicional (Format Rules) en AppSheet

Para optimizar la experiencia visual del operario y alertar al supervisor sobre anomalías de forma intuitiva, se implementaron 7 reglas de formato condicional:

- **5.5.1. Acumulado de Puntos (`PUNTOS_QUINCENAL` y `PUNTOS_MENSUAL`):**
  - **Condición:** `[Total_Puntos] > 0`
  - **Formato:** Texto en Negrilla (`Bold`) de color **Azul (`blue`)** sobre la columna `Total_Puntos`.
- **5.5.2. Alerta de Penalizaciones (`ERRORES_QUINCENAL` y `ERRORES_MENSUAL`):**
  - **Condición:** `[Total_Errores] < 0`
  - **Formato:** Texto en Negrilla (`Bold`) de color **Rojo (`red`)** sobre la columna `Total_Errores`.

- **5.5.3. Recompensa Financiera (`BONOS_QUINCENAL` y `BONOS_MENSUAL`):**
  - **Condición:** Activa permanente.
  - **Formato:** Color de resalte **Verde (`green`)** con ícono `money-bill` sobre las tres columnas monetarias: `Bono_Productividad`, `Bono_Calidad` y `Total_Bonificacion`.
- **5.5.4. Identificación de Empleado Inactivo (`EMPLEADO_ACTIVO?` en `EMPLEADOS`):**
  - **Condición:** `[Activo] = FALSE`
  - **Formato:** Texto en color **Naranja (`orange`)** con estilo Cursiva (`Italic`) sobre `Nombre_Completo`. Mantiene la legibilidad del nombre para auditorías y consultas históricas sin generar confusión visual.

5.6. Validaciones y Comportamiento de Campos (Valid_If / Show_If)

- **5.6.1. Filtro de Selección de Personal Activo:**

En la columna `Empleado` de `REGISTRO_DIARIO`, la regla `Valid_If` restringe la lista desplegable únicamente a colaboradores con estado activo:

```
SELECT(EMPLEADOS[ID_Empleado], [Activo] = TRUE)
```

- **5.6.2. Obligatoriedad de Número de Factura:**

Configuración `Require? = TRUE` para evitar registros huérfanos sin documento auditado.

- **5.6.3. Uso de Botones de Selección Rápida (`Enum`):**

Configuración de entrada en modo `Buttons` para `Puntos_Esfuerzo` (`1 a 5`) y `Puntos_Error` (`0 a -3`), acelerando la captura táctil de datos en bodega.

5.7. Columnas Virtuales de Filtrado por Período y Estado (AppSheet)

Para optimizar la experiencia de usuario y el drill-down analítico sin sobrecargar el libro de Google Sheets, se incorporaron las columnas virtuales nativas en AppSheet:

- **`Activo?` (Tabla `EMPLEADOS`):** Tipo `Text` con fórmula `IF([Activo], "SI", "NO")` para desplegar `"SI"` / `"NO"` en la ficha de detalle.
- **`Despachos_Quincena` (Tabla `RESUMEN_QUINCENAL`):** Tipo `List` de referencias a `REGISTRO_DIARIO`. Filtra los despachos de la quincena consultada.
- **`Despachos_Mes` (Tabla `RESUMEN_MENSUAL`):** Tipo `List` de referencias a `REGISTRO_DIARIO`. Filtra los despachos del mes consultado.
- **`Despachos_Quincena` y `Despachos_Mes` (Tabla `EMPLEADOS`):** Tipo `Number` para contabilizar métricas del colaborador en el ciclo.

6. Políticas de Seguridad, Integridad y Auditoría

6.1. Ventana de Edición Restringida (15 minutos)

Configurada en la acción del sistema `Edit` de `REGISTRO_DIARIO` bajo la regla de comportamiento:

```
TOTALMINUTES(NOW() - [Fecha_Hora]) <= 15
```

Otorga un margen para subsanar errores de digitación inmediatos. Superado el umbral temporal, el registro queda congelado para preservar la trazabilidad de auditoría.

6.2. Inhabilitación de Eliminaciones (Deletes)

Permisos estructurales de tabla limitados a adición y actualización (`Adds_and_Updates`), garantizando la preservación histórica de cada transacción.

6.3. Segregación de Roles en Gestión de Personal

Tabla `EMPLEADOS` bloqueada en modo de solo lectura (`Read_Only`) en la interfaz de usuario. Altas y bajas son administradas exclusivamente por personal autorizado directamente en Google Sheets.